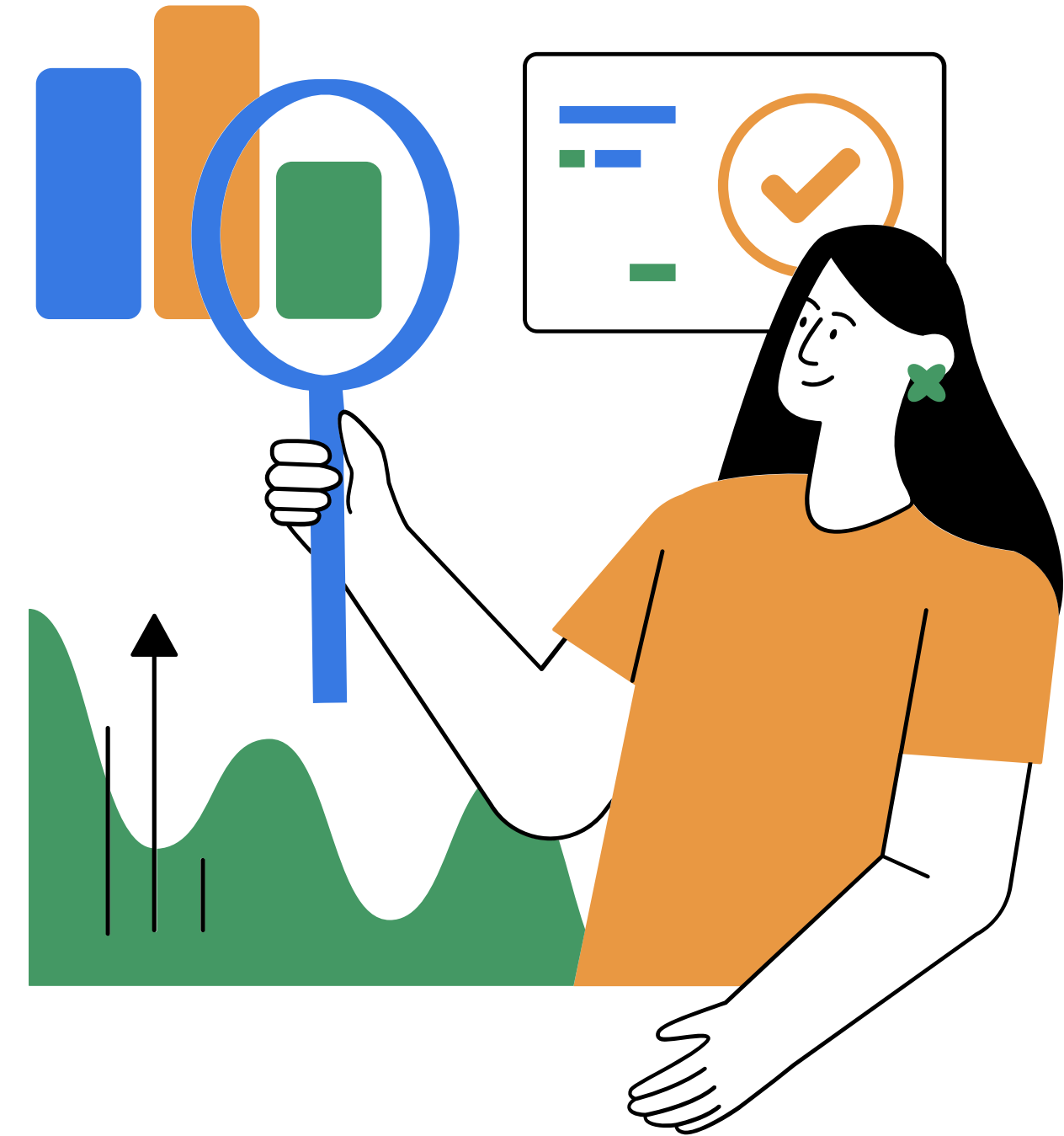




Optimizing Hotel Revenue: Predictive Analytics for Room Cancellation



Introduction



Halo, saya Adhima. Saya adalah seorang komunikator yang bertransformasi menjadi penganalisis data. Dengan latar belakang sastra dan pengalaman profesional di bidang analisis risiko, saya percaya bahwa di balik setiap baris data terdapat cerita manusia yang menunggu untuk diterjemahkan menjadi keputusan bisnis yang tepat."

- Education: S1 Sastra Inggris (Mengasah kemampuan analisis kritis dan komunikasi naratif).
- Working Experience:
- Credit Analyst: Berpengalaman dalam menilai risiko dan validasi data keuangan—keahlian yang kini saya terapkan dalam mendeteksi risiko pembatalan reservasi.
- Records Administrator: Mengelola integritas data dan arsip secara sistematis.

Data Analyst and Data Science Batch 37
diBimbing.id

LinkedIn [Adhima's LinkedIn](#)

Overview Projects (Bootcamp Journey)

- Project 1: [Analysis of Restaurant Tip Sizes](#). (Linear Regression untuk memahami perilaku konsumen).
- Project 2: [Customer Behavior & Churn Prediction](#). (RFM Segmentation untuk menjaga loyalitas pelanggan).
- Project 3 (Main): Hotel Booking Cancellation. (Fokus pada optimasi pendapatan melalui predictive modeling).



Dataset Overview

```

Data Cleaning Selesai. Sisa baris data: 81880
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
... Index: 81880 entries, 0 to 83292
Data columns (total 35 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   hotel                                81880 non-null  object
1   is_canceled                          81880 non-null  int64
2   lead_time                           81880 non-null  int64
3   arrival_date_year                   81880 non-null  int64
4   arrival_date_month                 81880 non-null  object
5   arrival_date_week_number           81880 non-null  int64
6   arrival_date_day_of_month          81880 non-null  int64
7   stays_in_weekend_nights             81880 non-null  int64
8   stays_in_week_nights               81880 non-null  int64
9   adults                              81880 non-null  int64
10  children                            81880 non-null  float64
11  babies                             81880 non-null  int64
12  meal                                81880 non-null  object
13  country                             81880 non-null  object
14  market_segment                     81880 non-null  object
15  distribution_channel                81880 non-null  object
16  is_repeated_guest                   81880 non-null  int64
17  previous_cancellations              81880 non-null  int64
18  previous_bookings_not_canceled      81880 non-null  int64
19  reserved_room_type                  81880 non-null  object
20  assigned_room_type                  81880 non-null  object
21  booking_changes                     81880 non-null  int64
22  deposit_type                        81880 non-null  object
23  agent                               81880 non-null  float64
24  days_in_waiting_list                81880 non-null  int64
25  customer_type                       81880 non-null  object
26  adr                                 81880 non-null  float64
27  required_car_parking_spaces         81880 non-null  int64
28  total_of_special_requests           81880 non-null  int64
29  reservation_status                  81880 non-null  object
30  reservation_status_date             81880 non-null  object
31  bookingID                           81880 non-null  int64
32  date_str                            81880 non-null  object
33  arrival_date                        81815 non-null  datetime64[ns]
34  total_stay                          81880 non-null  int64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(3), int64(18), object(13)
memory usage: 22.5+ MB

```

Dataset: Menggunakan *Hotel Booking Demand*. [train.csv](#)

Dataset diawali dengan ~119 ribu baris. Setelah dilakukan pembersihan data duplikat (31%) dan filtrasi anomali (seperti reservasi dengan 0 tamu), diperoleh **81.880** data valid yang siap untuk dianalisis. Proses ini krusial untuk memastikan angka kerugian **\$12,7 Milion** yang dihasilkan adalah angka yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan secara bisnis.

Data Preprocessing

Penanganan Missing Values:

- **What:** Mengisi kolom children (4 baris) dengan 0 dan country (488 baris) dengan "Unknown". Menghapus kolom company karena 94% data hilang.
- **Why:** Agar model tidak error saat memproses data dan menghindari bias jika kita membuang terlalu banyak baris (khusus untuk kolom country).

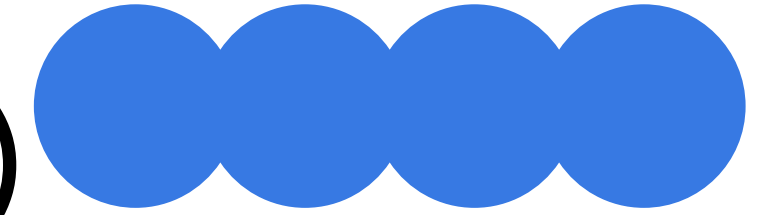
Pembersihan Data Tidak Logis (Filter):

- **What:** Menghapus data dengan total tamu (adults + children + babies) = 0 dan data dengan adr < 0 atau adr > 5000 (outlier ekstrim).
- **Why:** Reservasi dengan 0 tamu adalah data anomali yang tidak merepresentasikan transaksi asli dan akan mengacaukan perhitungan rata-rata pendapatan.

Penghapusan Duplikat:

- **How:** Saya Menghapus **31%** data duplikat untuk menjaga integritas model dan memfilter anomali (0 tamu & ADR negatif) guna memastikan validitas perhitungan revenue.
- **Why:** Menghindari overfitting pada model machine learning agar model tidak "menghafal" data yang sama berulang kali.

Urgensi Bisnis (Problem Statement)

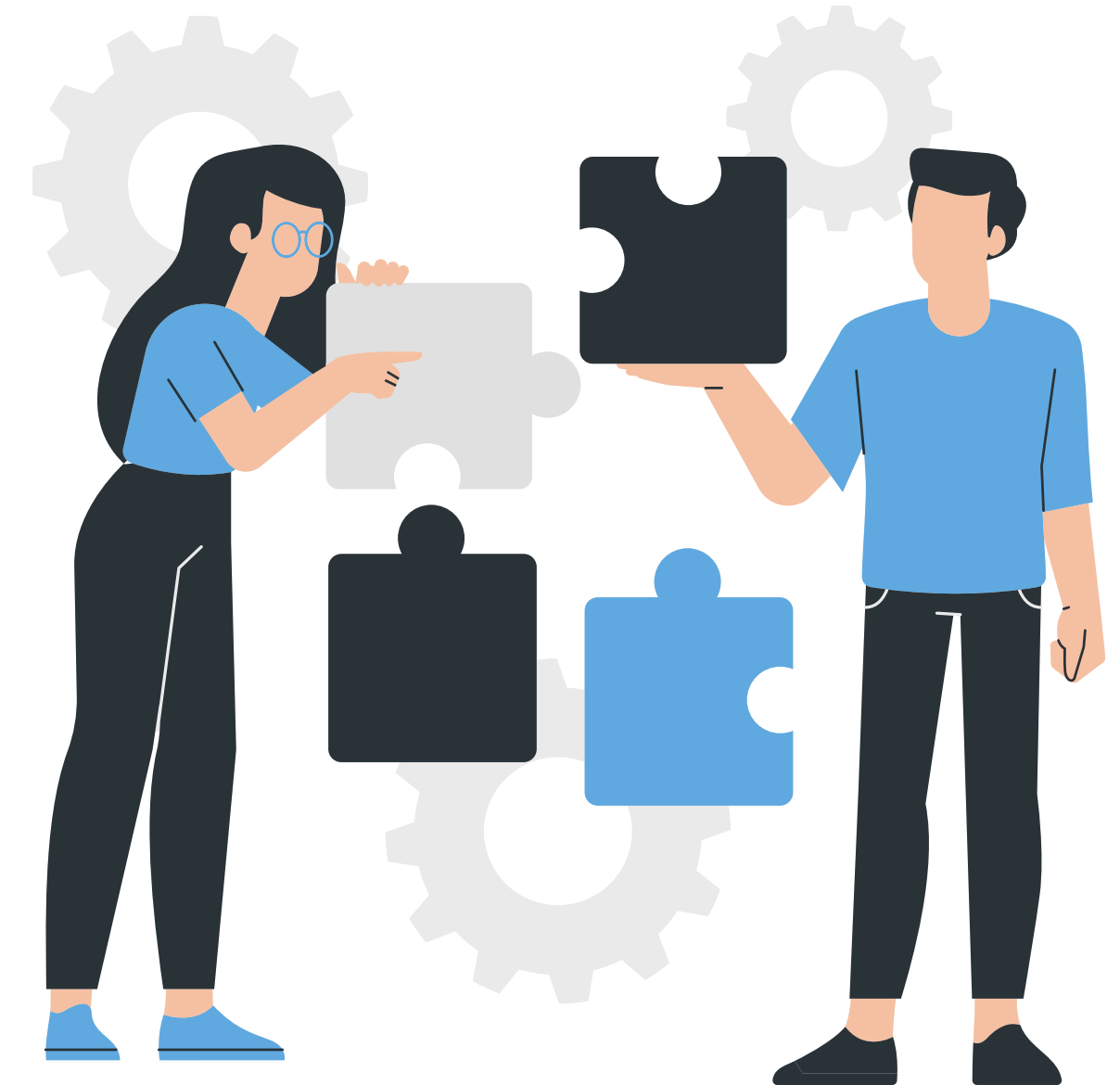


Konteks: Perusahaan menghadapi tantangan operasional yang signifikan akibat tingkat pembatalan reservasi.

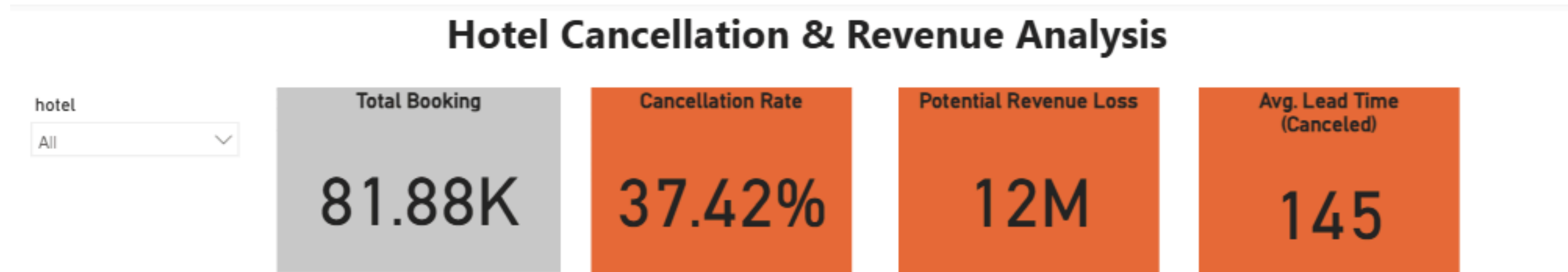
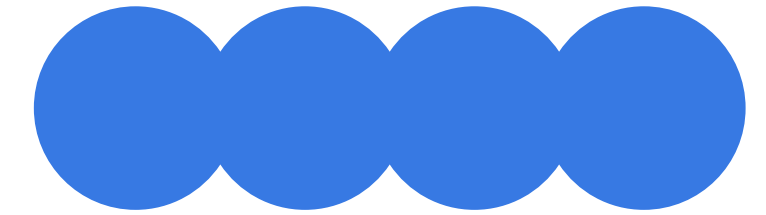
Angka Kunci:

- Tingkat Pembatalan Keseluruhan: **37,42%**.
- Dampak Negatif: Unsold Inventory (kamar kosong mendadak), kehilangan potensi revenue, dan inefisiensi alokasi staf/logistik.

Tujuan Proyek: Mengidentifikasi pemicu utama pembatalan dan membangun model prediksi untuk mengamankan arus kas.



Executive Summary (The Hook)



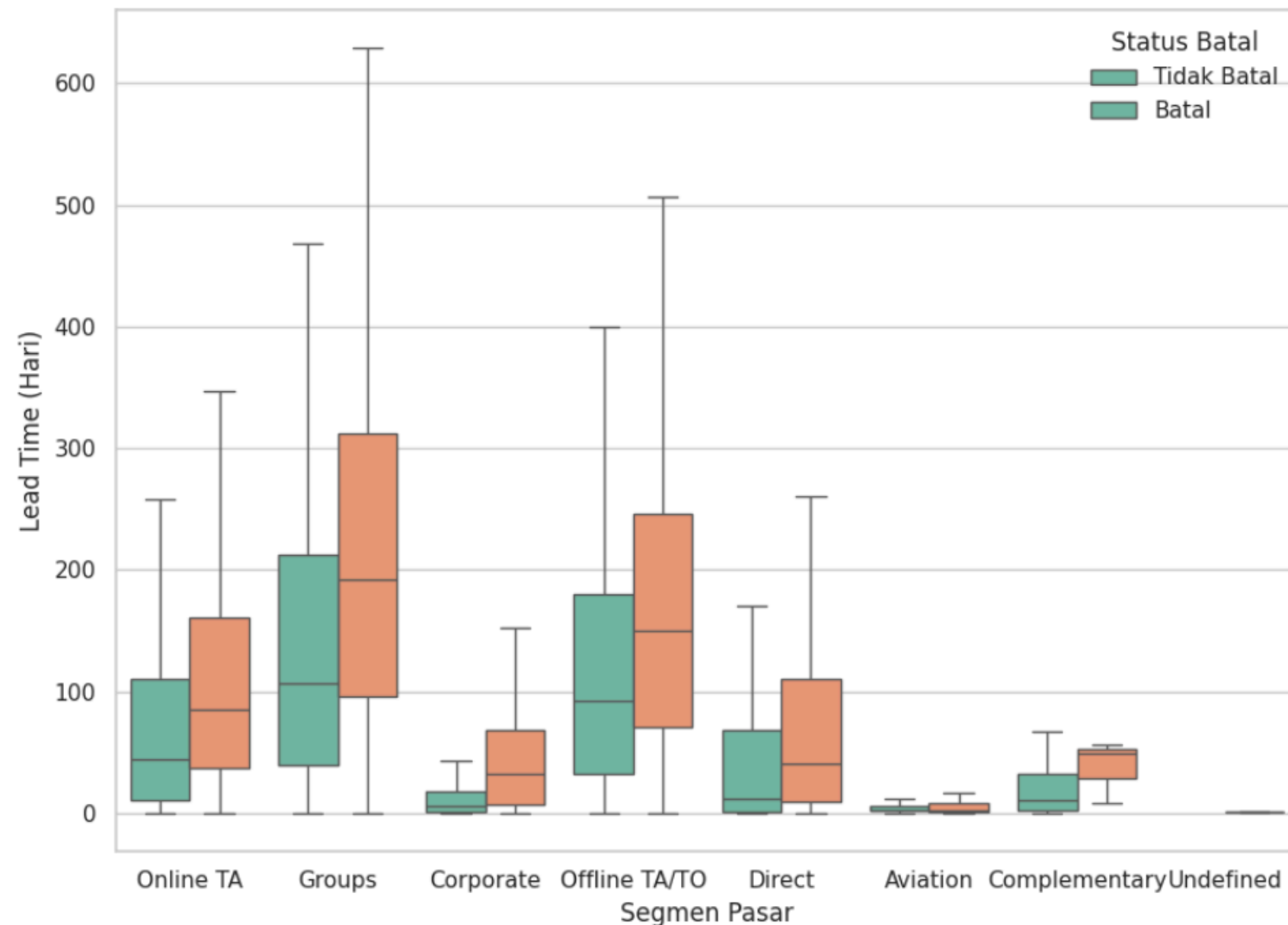
1. **\$12,7Juta (Total Revenue Loss)**
 2. **37.4% (Cancellation Rate)**
 3. **145 Hari (Inventory Aging/Lead Time)**
- Insight: "Hotel kita tidak hanya menghadapi masalah pembatalan, tapi masalah 'Penyanderaan Inventori'. Dengan kerugian mencapai \$12,7 Juta, data menunjukkan bahwa kamar hotel tertahan rata-rata selama 145 hari sebelum akhirnya batal tanpa menghasilkan pendapatan. Ini adalah inefisiensi yang harus segera dihentikan."



Deep-Dive – Mengapa Pembatalan Terjadi? (EDA Lead Time vs Segment)



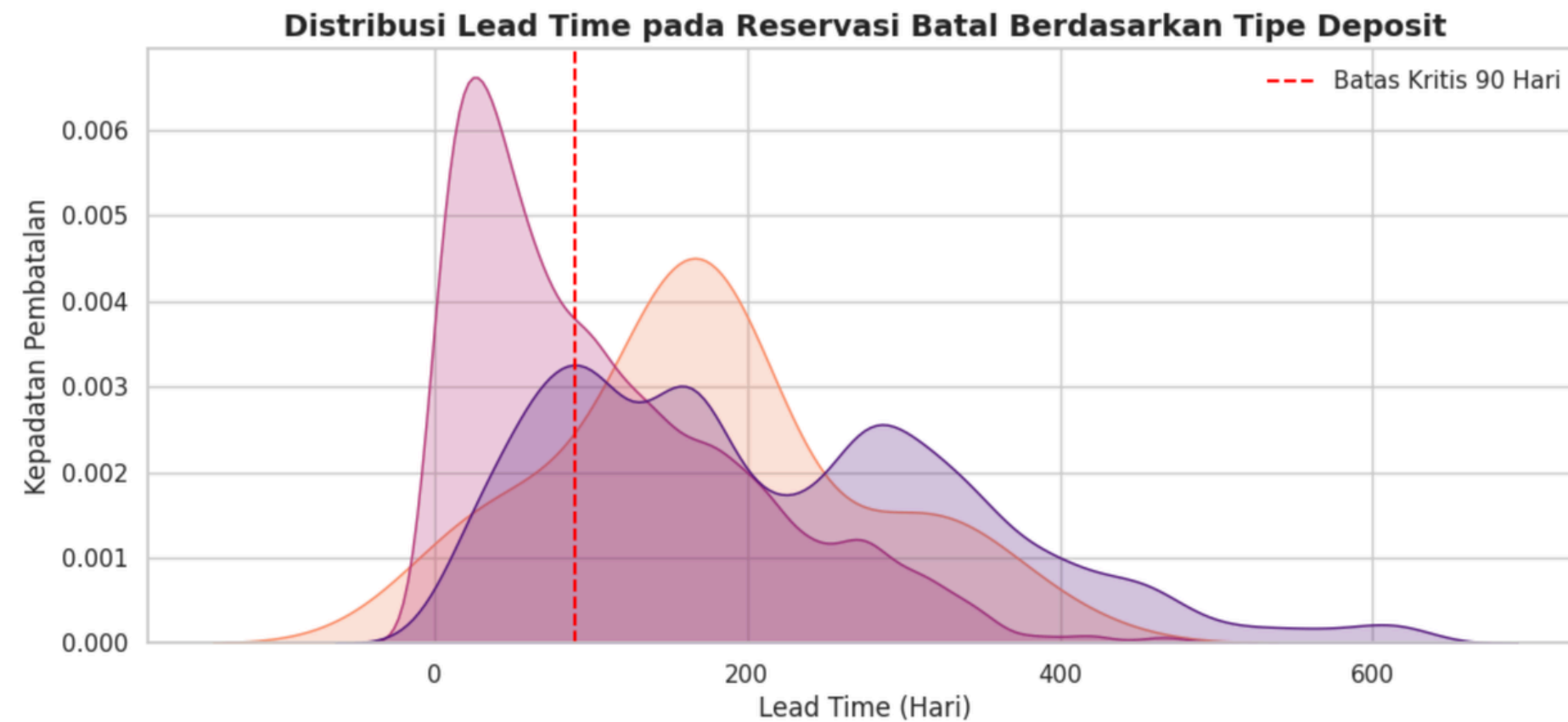
Distribusi Lead Time per Segmen: Batal vs Terlaksana



Insight:

Jangan salah sangka, tidak semua tamu berisiko. Analisis mendalam menunjukkan bahwa masalah utama ada pada segmen Online TA dan Groups. Di segmen ini, tamu memesan sangat jauh hari namun memiliki komitmen rendah. Sebaliknya, segmen Corporate sangat stabil. Artinya, kebijakan pengetatan tidak boleh dipukul rata, melainkan harus ditargetkan pada segmen risiko tinggi ini.

Akar Masalah – No Deposit & Inventory Aging

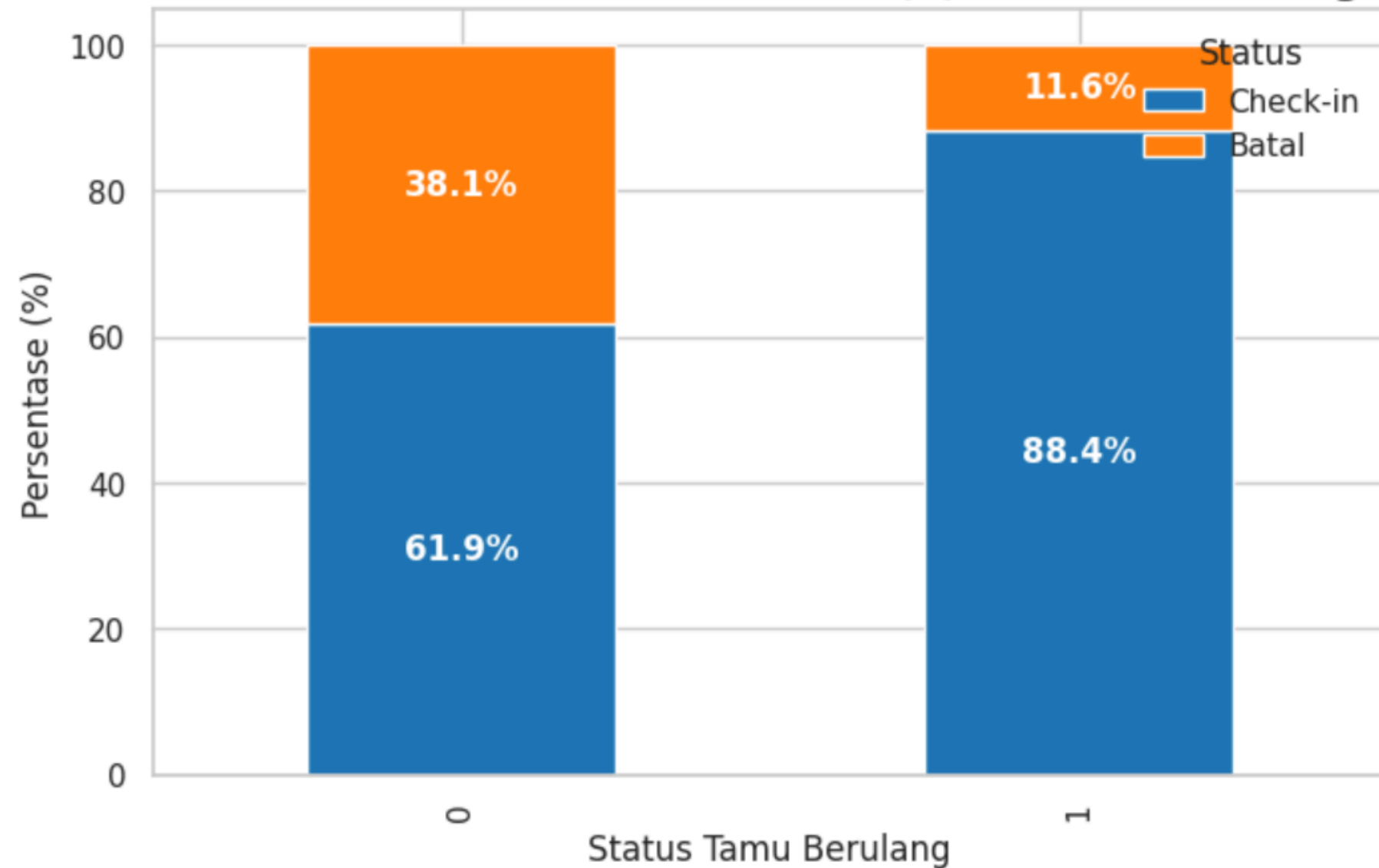


Insight:

Inilah titik kritis kita: Kebijakan No Deposit adalah celah yang merugikan. Distribusi data menunjukkan lonjakan pembatalan terjadi tepat setelah hari ke-90. Kita membiarkan stok kamar 'mati' selama 3 bulan lebih tanpa jaminan finansial. Tanpa uang muka, tamu tidak memiliki beban moral atau finansial untuk membatalkan di menit terakhir.

Profil Tamu & Sinyal Komitmen

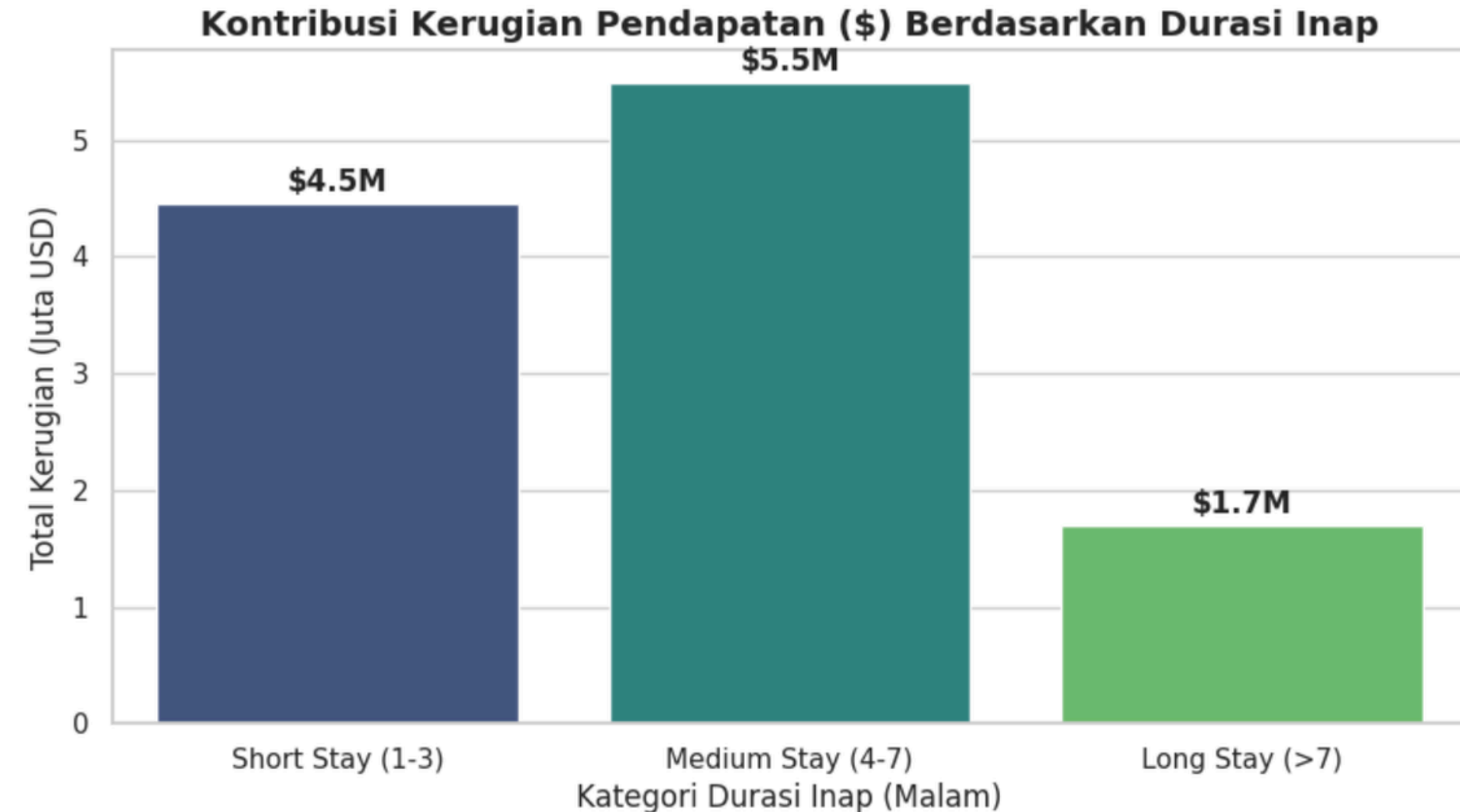
Persentase Pembatalan: Tamu Baru (0) vs Tamu Berulang (1)



Insight:

Tingkat pembatalan didominasi oleh Tamu Baru (New Customers) sebesar 35%+. Sementara itu, tamu setia kita hampir selalu melakukan check-in. Ini membuktikan kualitas layanan kita sudah baik bagi mereka yang sudah kenal hotel kita. Masalahnya adalah cara kita menyaring tamu baru. Kita butuh filter yang lebih kuat di awal perjalanan pemesanan mereka.

Business Impact – Profit yang Terbuang



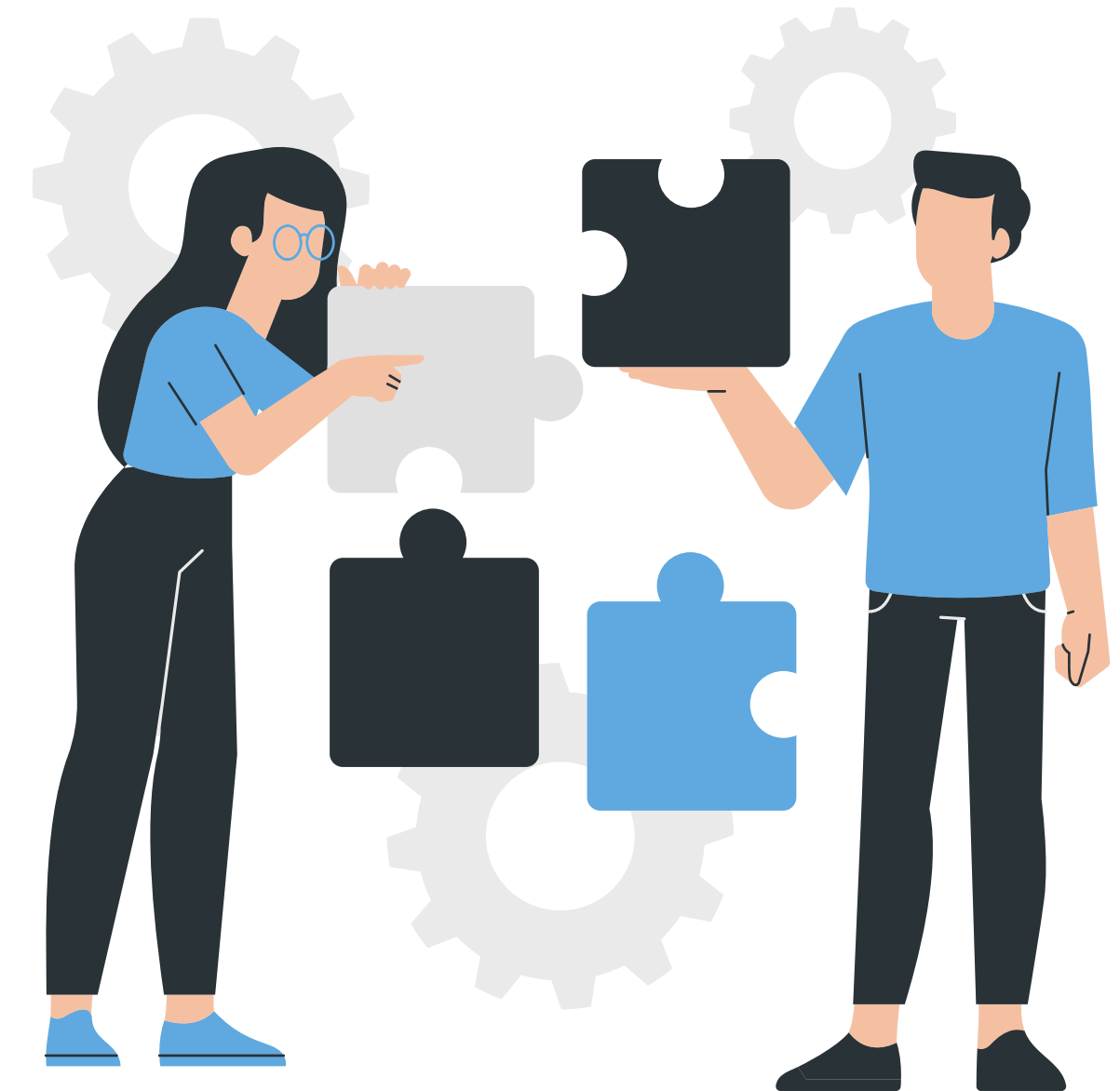
Insight:

Setiap malam yang hilang dari pembatalan tamu Short-Stay (1-3 malam) mungkin terlihat kecil secara individu, namun karena volumenya yang masif, mereka menyumbang porsi terbesar dari kerugian \$12.7 Juta. Kita kehilangan peluang untuk menjual kamar tersebut kepada tamu walk-in atau pemesan last-minute yang sebenarnya berani membayar lebih mahal (High ADR).



Rekomendasi Aksi (The Solution)

- **Kebijakan Deposit Berjenjang:** Wajibkan deposit 25% khusus untuk pemesanan >60 hari pada segmen Online TA.
- **Engagement Tracking:** Monitor reservasi yang memiliki 'Zero Special Requests'. Jika tidak ada interaksi pada H-14, sistem harus otomatis melakukan re-confirmation.
- **Revenue Recovery:** Gunakan strategi Overbooking sebesar 10% pada periode dengan Lead Time tinggi untuk menambal celah kerugian.



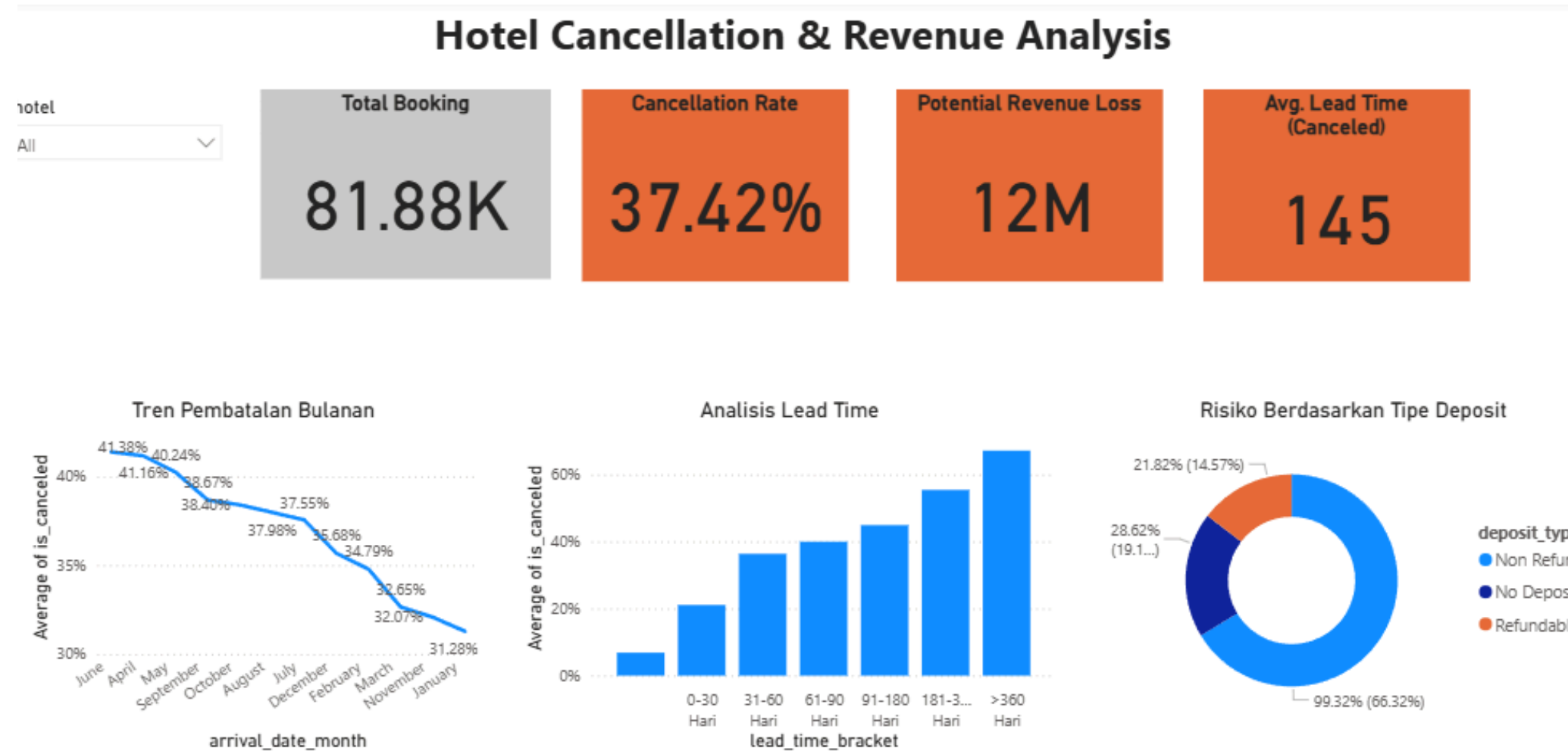
Proyeksi Hasil (The Impact)

Insight Profesional:

Dengan menerapkan filter deposit dan manajemen risiko inventori, kita diproyeksikan dapat menyelamatkan pendapatan sebesar **\$2.1 Juta hingga \$2.5 Juta** pada tahun pertama. Ini bukan sekadar menurunkan angka pembatalan, tapi memastikan setiap malam yang kita miliki terjual kepada tamu yang pasti datang."



Dashboard interaktif untuk monitoring harian kebijakan deposit."



Poin Penting untuk Dashboard:

- Total Bookings: **81.880**
- Overall Cancel Rate: **37,42%**
- Prediktor Terkuat: **Lead Time, ADR, dan Special Requests.**

Headline: Visualisasi Kerugian **\$12,7 Million** akibat High Lead-Time & Kebijakan No-Deposit.

Rata-rata kerugian per reservasi yang batal adalah **\$390**, dengan durasi stok kamar tertahan selama **145 hari**.



Thank You

● adimawahid94@gmail.com

● [Author's Github](#)

● [Author's LinkedIn](#)

Ready to discuss how data-driven risk management can save your business revenue."

